



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios Integração

1. Sendo $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$, estimar $I = \int_2^5 f(x) dx$, utilizando todos os métodos de integração visto em sala dividindo o intervalo de integração em 6 partes. Compare os resultados entre se e com o resultado obtido pelo cálculo da integral, que foi 0.8424.

RESPOSTA:

m	6
h	0.5

(5-2)/6

	0	1	2	3	4	5	6
x	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
f(x)	0.7213	0.4365	0.3034	0.2281	0.1803	0.1477	0.1243
RTR	0.7213	0.8731	0.6068	0.4561	0.3607	0.2955	0.1243
R13S	0.7213	1.7462	0.6068	0.9123	0.3607	0.5910	0.1243

Regra do Trapézio Repetido	0.8595
Regra 1/3 de Simpson Repetido	0.8438

2. Um terreno está limitado por uma cerca reta e por um rio. As diferentes distâncias x (em metros) de uma extremidade da cerca ao rio, que é a largura y do terreno (em metros), foi medida. Os resultados estão na tabela a seguir.

x	0	20	40	60	80	100	120
y	0	22	41	53	38	17	0

Determinar a área aproximada do terreno utilizando toda as regras de integração visto em sala.

Resposta:

m	6
h	20

(120-0)/6

	0	1	2	3	4	5	6
x	0	20	40	60	80	100	120
f(x)	0	22	41	53	38	17	0
RTR	0.0000	44.0000	82.0000	106.0000	76.0000	34.0000	0.0000
R13S	0.0000	88.0000	82.0000	212.0000	76.0000	68.0000	0.0000

Regra do Trapézio Repetido	3420
Regra 1/3 de Simpson Repetido	3506
Regra do Trapézio	0
Regra 1/3 de Simpson	8480

3. Sendo $f(x) = e^x - 1$ e considerando a regra de Simpson, pede-se para estimar $\int_1^{1.6} f(x) dx$ utilizando 6 divisões do intervalo de integração;